

Les sémaphores Posix

Création et Initialisation d'un sémaphore Posix

- Les prototypes des fonctions et les types sont définis dans « **semaphore.h** »
- Un sémaphore est une variable de type « **sem_t** »
- Il est initialisé par un appel à la primitive :

```
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int valeur);
```

- Si « **pshared** » vaut « **0** » le sémaphore ne peut pas être partagé entre threads de différents processus (partage uniquement au sein d'un même processus)
- « **valeur** » définit la valeur initiale de ce sémaphore (positive ou nulle)

Opérations primitives d'un sémaphore Posix

Les deux opérations Signal et Wait sont implémentées par :

```
Wait    : int sem_wait(sem_t *sem);  
Signal  : int sem_post(sem_t *sem);
```

Lecture de la valeur d'un sémaphore Posix

- **int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);** retourne dans « **sval** » la valeur courante du sémaphore « **sem** »
- **int sem_destroy(sem_t *sem);** permet de libérer les ressources associées au sémaphore « **sem** »